

Chapitre 9

Espérance, variance et fonction d'autocovariance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Moyenne et autocorrélations d'un AR(1)

On considère l'AR(1) $y_t = 3 + 0,5 y_{t-1} + \varepsilon_t$.

- (a) Calculer $\mu = E(y_t)$.
- (b) La constante 3 est-elle égale à μ ? Commenter.
- (c) Calculer ρ_1, ρ_2 et ρ_3 .
- (d) La série oscille-t-elle en changeant de signe d'un retard à l'autre, ou décroît-elle de façon monotone? Que faudrait-il changer dans le modèle pour obtenir une alternance de signe?

Exercice 2 — Autocovariance et autocorrélation d'un MA(1)

On considère le MA(1) $y_t = \theta + \varepsilon_t + 0,6 \varepsilon_{t-1}$, avec $\sigma_\varepsilon^2 = 2$.

- (a) Calculer $\gamma_0 = V(y_t)$.
- (b) Calculer γ_1 .
- (c) Calculer $\rho_1 = \gamma_1 / \gamma_0$.
- (d) Que vaut γ_2 ? Justifier sans calcul, à partir de la structure du MA(1).

Exercice 3 — Le système de Yule-Walker pour un AR(2)

On considère l'AR(2) $y_t = \theta + 0,5 y_{t-1} + 0,3 y_{t-2} + \varepsilon_t$.

- (a) Calculer $\rho_1 = \frac{\alpha_1}{1 - \alpha_2}$.
- (b) Calculer $\rho_2 = \alpha_2 + \frac{\alpha_1^2}{1 - \alpha_2}$.
- (c) Calculer $\rho_3 = \alpha_1 \rho_2 + \alpha_2 \rho_1$.
- (d) Les racines de $A(z)$ associées à ces coefficients sont-elles réelles ou complexes (on admettra, sans le calculer explicitement, que le discriminant $\alpha_1^2 + 4\alpha_2$ est ici positif)? La décroissance des ρ_k calculée ci-dessus est-elle monotone ou oscillante?

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitre 8 et chapitre 7)

Exercice 4 — Quand la moyenne n'existe pas

On considère l'AR(2) $y_t = 2 + 0,7 y_{t-1} + 0,3 y_{t-2} + \varepsilon_t$.

- (a) Calculer $\alpha_1 + \alpha_2$.
- (b) D'après la formule de ce chapitre, $\mu = \theta / (1 - \sum_i \alpha_i)$, que se passe-t-il lorsqu'on tente de calculer μ pour ce processus?
- (c) D'après le chapitre 7, calculer $A(1) = 1 - \sum_i \alpha_i$ pour ce même processus. Que signifie $A(1) = 0$ en termes de racine du polynôme $A(z)$?
- (d) D'après le chapitre 8, la statistique de Dickey-Fuller teste $H_0 : \varphi = 0$, où $\varphi = (\sum_i \alpha_i) - 1$ pour la généralisation au cas AR(p). Montrer que cette hypothèse nulle correspond exactement à la situation des questions (a) à (c), et expliquer en quoi l'« indétermination » de μ trouvée en (b) est la signature, vue cette fois à travers les **moments**, du même phénomène de racine unitaire que les chapitres 7 et 8 diagnostiquent respectivement par les **racines** et par un **test statistique**.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Persistance d'un choc de croissance du PIB

Le taux de croissance trimestriel du PIB suit $g_t = 0,5 + 0,75g_{t-1} + \varepsilon_t$.

- (a) Calculer le taux de croissance moyen de long terme μ .
- (b) Calculer $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4$ et ρ_5 .
- (c) Un choc de croissance non anticipé met-il, d'après ces valeurs, plus ou moins de 5 trimestres à perdre les trois quarts de son effet initial (comparer ρ_5 à 0,25) ?
- (d) En quoi la valeur élevée de $\alpha = 0,75$ traduit-elle économiquement une forte « inertie » du cycle conjoncturel ?

Exercice 6 — Un analyste face à la borne du MA(1)

Un analyste étudie une série de révisions de bénéfices trimestriels et constate empiriquement une autocorrélation d'ordre 1 estimée à $\hat{\rho}_1 = 0,58$. Il envisage d'abord un modèle MA(1).

- (a) Pour un MA(1) avec $\beta = 0,7$ et $\sigma_\varepsilon^2 = 1,5$, calculer γ_0, γ_1 et ρ_1 .
- (b) Quelle est la valeur maximale possible de ρ_1 pour **n'importe quel** MA(1), et pour quelle valeur de β est-elle atteinte ?
- (c) La valeur observée $\hat{\rho}_1 = 0,58$ est-elle compatible avec un MA(1), quel que soit β ?
- (d) Quelle famille de modèles l'analyste devrait-il envisager à la place, pour pouvoir reproduire une autocorrélation d'ordre 1 aussi élevée ?